Como Nova York pedala: sazonalidade e assimetria espaço-temporal no Citi Bike (2024)

Tiago Brito[1], José Lima[1], Rafael Lima[2], Guilherme Rocha[2]
[1] *Ciência da Computação, UFPB*
[2] *Ciência de Dados e Inteligência Artificial, UFPB*

Universidade Federal da Paraíba
Cadernos de Visualização de Dados
ci.ufpb.br

9 de novembro de 2026

Analisamos 6,88 milhões de viagens do Citi Bike, em Nova York, comparando janeiro (inverno, mês de baixa) e setembro (fim de verão, mês de alta) de 2024. Mostramos como a sazonalidade muda o volume e o perfil dos usuários, como as bicicletas elétricas dominam a frota e como o ritmo pendular dos dias úteis esvazia e lota estações de Manhattan.

Introdução

O Citi Bike é o maior sistema de bicicletas compartilhadas da América do Norte, com mais de 2.000 estações em Manhattan, Brooklyn, Queens e Bronx. Sistemas assim sofrem de assimetria direcional: em certos horários, regiões inteiras ficam sem bicicletas (déficit), enquanto centros de trabalho ficam sem docas livres (superávit). Entender quando, onde e por quem o sistema é usado ajuda a planejar a rede. Respondemos a quatro perguntas: (i) como o clima altera volume e perfil dos usuários; (ii) quanto a frota elétrica é preferida; (iii) como o ritmo diário distingue dias úteis de fins de semana; (iv) onde e quando surgem os gargalos.

Dados e método

Escolhemos janeiro e setembro de 2024 por serem extremos sazonais do sistema: janeiro, em pleno inverno, é o mês de menor movimento do ano, e setembro, no fim do verão, é o de maior. Comparar os dois permite ver como o uso muda entre o regime mais fraco e o mais forte. Usamos os registros públicos de viagens do Citi Bike (Citi Bike, s.d.), com horário de saída e chegada, estações de origem e destino, coordenadas, tipo de bicicleta e tipo de usuário. Removemos viagens iniciadas fora do mês de análise, com duração fora de 1 a 1.440 minutos e com coordenadas fora da área de Nova York. As séries horárias foram normalizadas pelo número de dias de cada regime (úteis, fins de semana e feriados), para não distorcer a comparação entre meses. O processamento foi feito em Python, com pandas (McKinney, 2010) e matplotlib (Hunter, 2007). As escolhas visuais seguem a literatura de visualização (Tufte, 1983; Cleveland e McGill, 1984; Wilke, 2019; Ware, 2012; Berinato, 2016): títulos que declaram o achado, rotulagem direta e uma paleta própria para cada variável.

Resultados

Sazonalidade e perfil

O volume salta de 1,88 milhão de viagens em janeiro para 4,98 milhões em setembro (+165%). Os membros crescem 136%, mas os usuários casuais quintuplicam (+401%), e sua fatia vai de 11,0% para 20,8% (Figura 1). Mesmo no frio, o uso por assinantes se mantém: o sistema funciona como transporte cotidiano.

Preferência de frota

As bicicletas elétricas respondem por 62,8% a 76,2% das viagens em todos os recortes. A preferência é maior entre usuários casuais: 76,2% em janeiro e 72,3% em setembro (Figura 2).

Ritmo circadiano

Nos dias úteis há dois picos agudos, às 8h e às 17h, típicos do deslocamento casa-trabalho. Fins de semana e feriados têm uma curva suave entre 12h e 17h, e a demanda de verão é 4,1 vezes a de inverno (Figura 3). Feriados em dia de semana, como Ano Novo e Labor Day, eliminam o pico da manhã.

Duração das viagens

A mediana dos membros é de 7,5 minutos em janeiro e 8,8 em setembro, compatível com o uso de última milha junto ao metrô. Usuários casuais pedalam cerca de 50% mais (mediana de 13,2 minutos em setembro), mas a maioria encerra antes de 30 minutos (Figura 4).

Pêndulo geográfico

Entre 7h e 9h, bairros residenciais (Upper West Side, Upper East Side, East Village e Williamsburg) têm déficit de bicicletas,

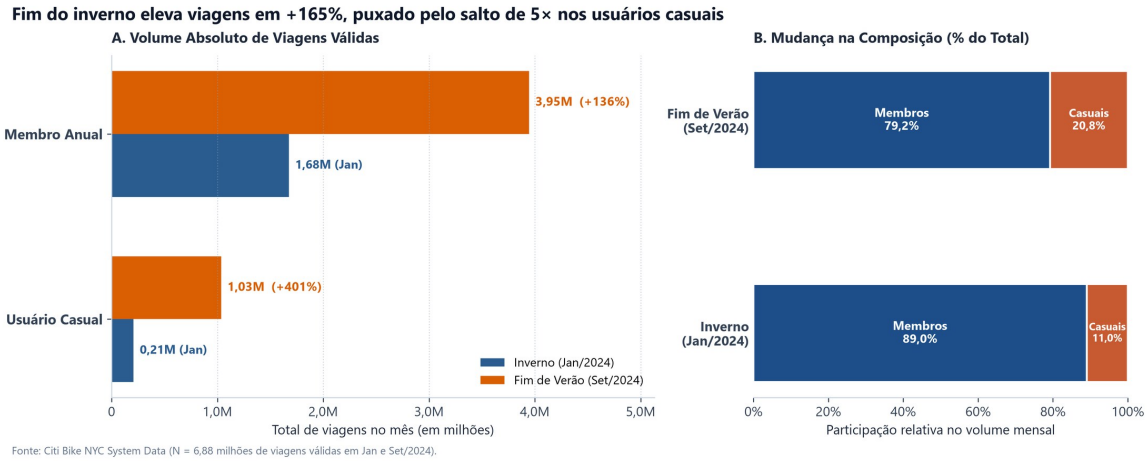


Figura 1: *Volume de viagens por mês e perfil de usuário.*

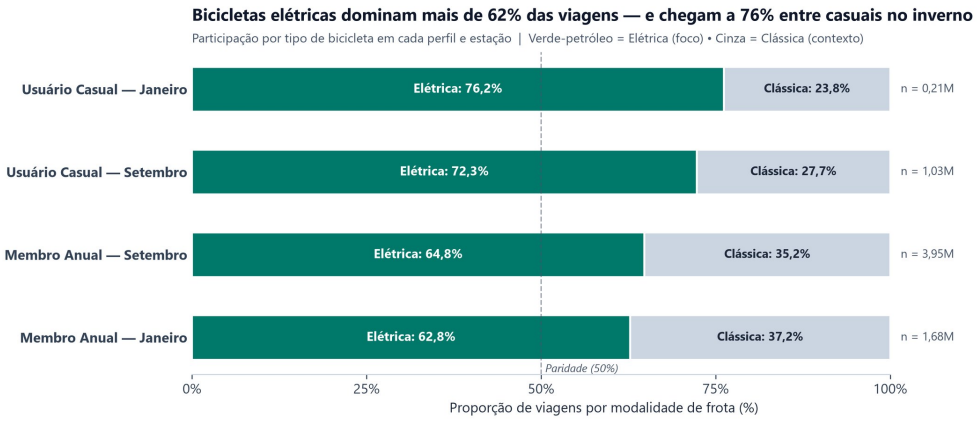


Figura 2: *Participação de bicicletas elétricas e clássicas por perfil e mês.*

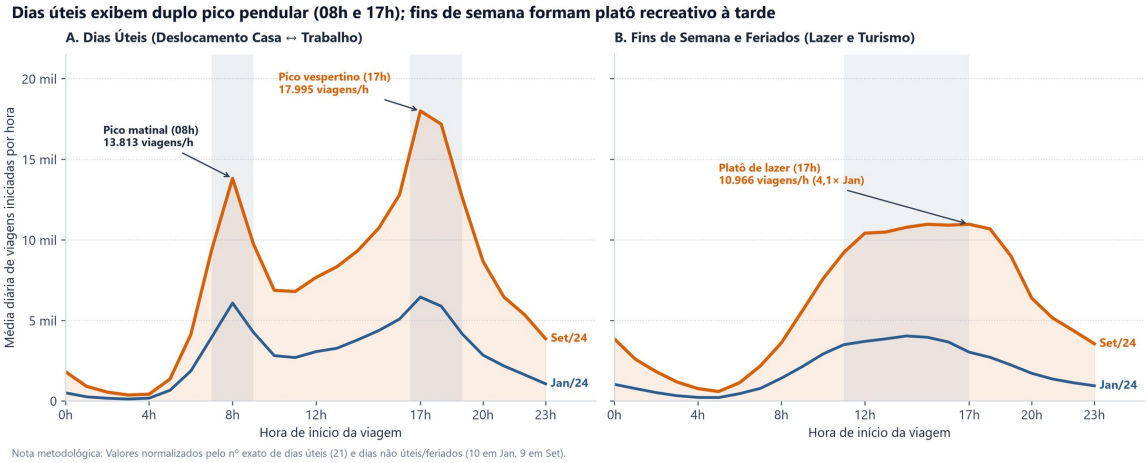


Figura 3: *Demanda horária média por dia, em dias úteis e em fins de semana e feriados.*

enquanto Midtown e Financial District recebem mais do que enviam. Entre 17h e 19h o sentido se inverte (Figura 5).

Animações

Duas animações de 60 FPS, de uma semana de cada mês, mostram essa pulsação ao longo do tempo[1]. Em janeiro, o fluxo cai cerca de 54% no fim de semana de 6 e 7, após a primeira tempestade de neve do ano. Em setembro, o feriado

[1] https://github.com/guirochasan/city_bike_analysis

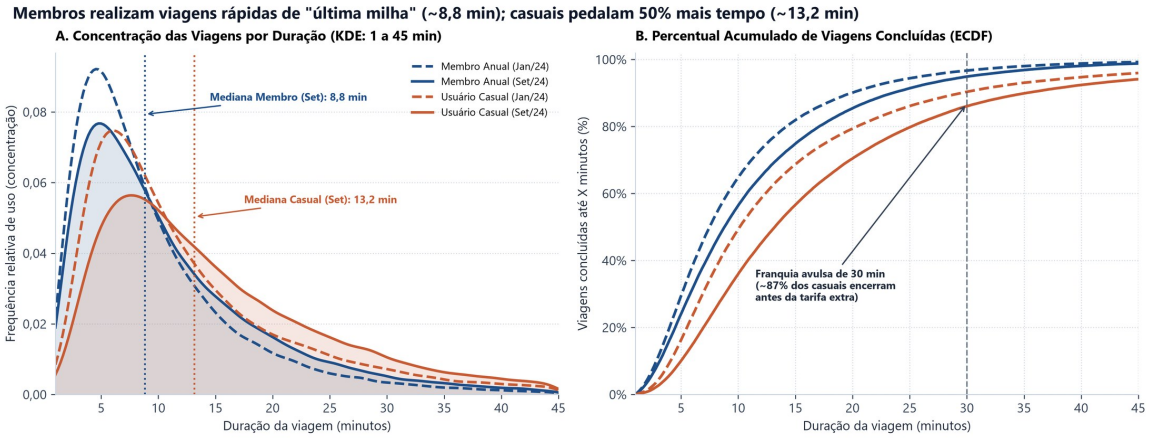


Figura 4: *Distribuição de duração (densidade) e percentual acumulado.*

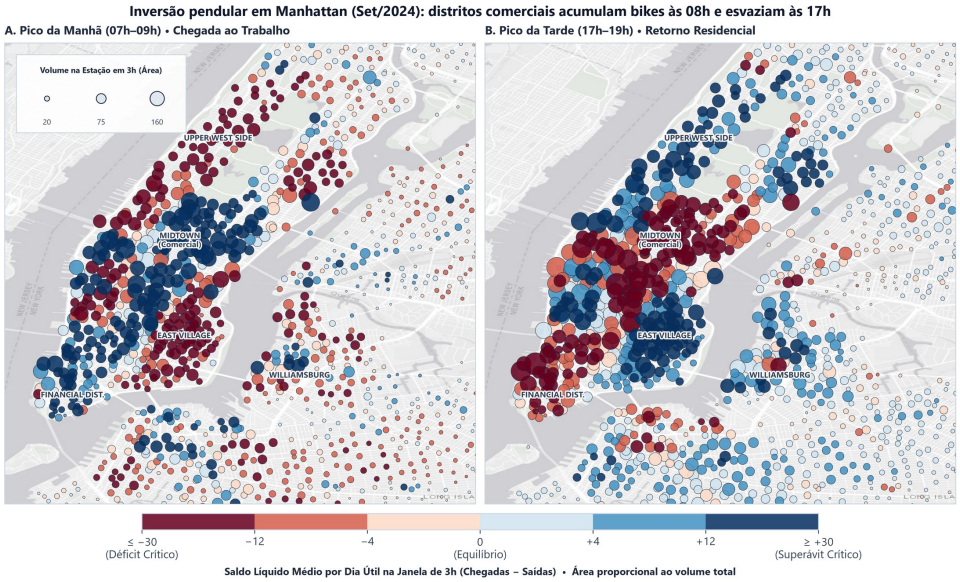


Figura 5: *Saldo líquido (chegadas − saídas) por estação, de manhã e à tarde. Vermelho indica déficit e azul, superávit.*

de Labor Day tem padrão recreativo, seguido da explosão pendular dos dias úteis.

Conclusão

O Citi Bike pedala no ritmo do trabalho, mas o verão traz o público casual e a frota elétrica. Os padrões sugerem três decisões: concentrar a manutenção pesada no inverno, garantir baterias carregadas em áreas turísticas e pré-posicionar bicicletas antes dos picos, usando calendário de feriados e previsão do tempo, e não apenas o dia da semana. Como limitações, usamos só dois meses de um ano; incluir mais meses e variáveis meteorológicas é o próximo passo.

Referências

Berinato, Scott (2016). "Visualizations That Really Work". Em: *Harvard Business Review* 94.6, pp. 92–100.

Citi Bike (s.d.). *Citi Bike System Data*. https://citibikenyc.com/system-data. Acesso em: 2026.

Cleveland, William S. e Robert McGill (1984). "Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods". Em: *Journal of the American Statistical Association* 79.387, pp. 531–554.

Hunter, John D. (2007). "Matplotlib: A 2D Graphics Environment". Em: *Computing in Science & Engineering* 9.3, pp. 90–95.

McKinney, Wes (2010). "Data Structures for Statistical Computing in Python". Em: *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, pp. 56–61.

Tufte, Edward R. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.

Ware, Colin (2012). *Information Visualization: Perception for Design*. 3ª ed. Morgan Kaufmann.

Wilke, Claus O. (2019). *Fundamentals of Data Visualization*. O'Reilly Media.